学习情境 L13：ETL 编排 Agent 与人机协作（6 学时）

对应《授课计划总表》第 13 周｜学习领域 LF5｜布鲁姆主层级：评价/创造

前置：L11 质量规则引擎（五类规则）、L12 根因 Agent（审批留痕闭环）；本讲是 LF5 上半场，与 L14 安全护栏共用"Agent 只建议不执行"的信任主线。

一、学习情境基本信息

项目	内容
学习领域	LF5 ETL 编排 Agent 与安全护栏（评价/创造）
讲次	第 13 讲（第 13 周）
学时	6 学时 = 校内理实一体 4 学时（六步法）+ 企业实训站 2 学时（PR 实战）
布鲁姆主层级	评价（Evaluate）/ 创造（Create）
双元场地	校内：理实一体教室（远程接入课程 K8S 集群 10.167.2.175 课程 ns）；企业站：dap-v2 课程分支 `etl/` 目录 + etl_drafts 审批环境
企业站 PR 任务	为本组售后域提交 1 个 ETL 草稿（draft JSON），并在课程环境走完 `pending_approval → approve` 人机协作审批闭环
课后费曼任务	学生讲堂⑤预演：向同组同学讲清"Agent 只建议不执行"——为什么 Agent 生成的 INSERT 不能由 Agent 自己执行

二、任务描述

客户委托单（客服部）

客服部每日人工汇总昨日售后工单，常延误至中午且口径不一。现委托数据团队：每日 08:00 前将昨日售后工单按门店与品类汇总写入 DWS 层，并监控关键字段空值率。人手不足，请用 ETL 编排 Agent 生成任务草稿，并以审核工程师身份完成人机协作审批，使任务安全上线。

三、学习目标

1. 【理解】说出 ETL 编排 Agent 五步链路（业务需求解析→源表推荐·元数据检索→LLM 生成任务定义→草稿入库 pending_approval→工程师审核批准）各环节的输入、输出与失败分支。
2. 【应用】调用 Agent 将一条标准化业务需求转换为 etl_drafts 草稿，并逐字段解读任务定义 JSON（`target_table` / `sql_script` / `dag{cron, upstream_tasks}` / `quality_rules`）。
3. 【分析】对照源表元数据核查草稿 SQL 的表名、字段口径与聚合逻辑，定位至少 1 处需人工修正的问题（错表、错口径、错调度）。

4. 【评价】以 diff 修改量为量化证据，评判"标准化需求近直用、复杂需求好起点"的人机协作价值边界，形成书面审核意见（批准或驳回 + 理由）。

5. 【创造】为本组售后域独立设计并提交一个可过审的 ETL 草稿 PR（含质量规则与 DAG 依赖说明）。

目标—证据对照（评价依据）

目标	达成证据（本讲产出）
目标 1	四要素速查卡标注 + 讲堂口述链路
目标 2	curl 生成记录 + JSON 逐字段标注
目标 3	至少 1 处真实问题定位记录（指到字段）
目标 4	双案例 diff 对照表 + 书面审核意见
目标 5	企业站 PR（草稿 JSON + 拓扑说明）

四、教学重点与难点

教学重点

1. ETL 任务定义 JSON 四要素（目标表/SQL/调度 DAG/质量规则）的结构语义，以及 Agent 如何由需求文本逐一生成。

2. 人审界面的状态流转与留痕要素（etl_drafts：`pending_approval → approved | rejected`，`reviewed_by / reviewed_at` 必填）。

教学难点

1. **评价"Agent 生成初稿"的真实价值边界**——学生易走向"Agent 万能"或"Agent 没用"两个极端。

- 突破策略：双案例对照实验——同一 Agent 分别吃"标准化需求"（售后日报）与"复杂需求"（跨域回填），用 `git diff --stat` 的修改行数量化人工修正成本，让结论从数据中长出来而非教师灌输。

2. **DAG 依赖正确性判断**（`upstream_tasks` 指向谁、cron 与上游产出时间是否留了余量）。

- 突破策略：给每组发"上游任务产出时刻表"，学生先画 DAG 草图再做拓扑检查，用"08:00 汇总但上游 08:05 才跑完"的反例做纠错练习。

五、教学准备

类别	内容
环境	课程 ns 内 dap-gateway（Agent API）、etl_drafts 审批环境（学生账号=提单、评审账号=审核）、售后域样例表 ods_after_sale_tickets（105 万订单数据集售后子集）
资料	sqlguard.py（L1–L4 速查卡）、etl_agent 提示词模板、2 份真实草稿样本（一份近直用、一份需大改）、审

	核清单空白模板、DAG 产出时刻表
分组	2 人一组：A 角"需求提单员"（写 requirement、提交草稿）、B 角"审核工程师"（走查、批准/驳回）；实施过半角色互换

六、教学过程设计

六步法时间分配与关键产出

步骤	时长	关键产出
资讯	30′	速查卡标注完成、疑问清单上墙
计划	30′	本组 requirement 初稿、自建审核清单
决策	20′	需求定稿、决策理由登记
实施	90′	草稿 JSON、审批闭环证据、双案例 diff 数据、课程分支草稿
检查	40′	交叉审核单（批准/驳回 + 理由）
评价 + 学生讲堂	30′	互评分数、讲堂反馈条、"留哪层"必答句

第 1 步：资讯（30 分钟）

【教师活动】 投屏演示完整链路一次：输入需求文本→Agent 检索元数据推荐源表→生成任务定义 JSON→落 etl_drafts 待审；同步发放四要素速查卡，点明"生成的 INSERT 属非 SELECT 语句，按 L4 护栏必然转审批——Agent 天生无执行权"。

【学生活动】 精读 2 份真实草稿样本，用速查卡逐字段标注：目标表分层是否正确、SQL 用了哪些源表、cron 是几点、附带哪几条质量规则；列出"我看不懂的字段"贴到答疑板。

【教学方法】 演示法 + 引导文法（速查卡即引导文）。

【设计意图】 先建立"产物长什么样"的整体图景，再进入操作；把 L14 的审批护栏提前挂钩，强化"建议权与执行权分离"的信任模型。

第 2 步：计划（30 分钟）

【教师活动】 布置双案例对照实验方案（案例 A 标准化 / 案例 B 复杂），给出量化口径（diff 行数 = 人工修正成本）；组织各组起草自己的售后域需求一句话与审核清单。

【学生活动】 小组完成两件事：① 写出本组 requirement 初稿（含频率、粒度、目标层、监控项四要素）；② 共建审核清单，定稿后与教师基准版对照补漏。

审核清单六问（基准版，学生共建后对照）：

序号	检查项	判定依据
1	表名存在且分层正确	对照元数据表（meta）核验

2	字段口径与需求一致	需求关键词 ↔ SELECT 列一一对应
3	聚合粒度正确	GROUP BY 维度 = 需求的统计粒度
4	时间口径正确	dt 过滤条件 = "昨日"，无跨日
5	cron 晚于上游产出	查 DAG 产出时刻表留余量
6	质量规则覆盖监控项	需求点名的监控列有对应规则

【教学方法】 任务驱动 + 小组共创。

【设计意图】 审核清单由学生自建而非发放，评价环节才有"自己的尺子"可用；需求四要素模板防止"一句话太糊"导致 Agent 生成跑偏。

第 3 步：决策（20 分钟）

【教师活动】 逐组快审 requirement：四要素是否齐、目标层是否明确（DWD/DWS）；用两个反例（"帮我做个售后报表"vs"每日 08:00 按门店品类汇总昨日工单量与完结率入 DWS，监控 order_id 空值率"）示范什么叫可执行的需求描述。

【学生活动】 按反馈定稿 requirement，决定本组走"一次过审"还是"先故意留一个可发现缺陷"（供交叉审核环节使用）；在任务单登记决策理由。

【教学方法】 决策谈话（双元制典型环节）。

【设计意图】 让"需求质量决定草稿质量"在决策点被显式感知；登记决策理由训练留痕习惯（对应审批工作流文化）。

第 4 步：实施（90 分钟）

4.1 调用 Agent 生成草稿并解读 JSON（约 25 分钟）

```
# A 角（提单员）以标准化需求调用 ETL 编排 Agent
curl -s -X POST "$GW/api/v1/etl/agent/drafts" \
  -H "Authorization: Bearer $DAP_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
        "requirement": "每日 08:00 汇总昨日售后工单，按门店与品类统计工单量与完结率，写入售后域 DWS 层，并监控 order_id 空值率",
        "domain": "after_sale"
      }' | jq '.draft_id, .status'
# 预期输出：2213 / "pending_approval"
```

生成的任务定义 JSON（板书核对四要素）：

```
{
  "draft_id": 2213,
  "target_table": "dws_after_sale_order_day",
  "sql_script": "INSERT INTO dws_after_sale_order_day (dt, store_id, category, ticket_cnt, done_rate) SELECT dt, store_id, category, COUNT(*) AS ticket_cnt, SUM(CASE WHEN status='DONE' THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*) AS done_rate FROM ods_after_sale_tickets WHERE dt = CURRENT_DATE - INTERVAL 1 DAY GROUP BY dt, store_id, category",
  "dag": { "cron": "0 8 * * *", "upstream_tasks": ["ods_after_sale_sync"] },
  "quality_rules": [
    { "type": "null_rate", "column": "order_id", "threshold": 0.01 },
    { "type": "row_count_delta", "baseline": "7d_avg", "threshold": 0.3 }
  ],
  "status": "pending_approval"
}
```

4.2 人审界面走查：etl_drafts → approve（约 20 分钟）

```
-- 课程只读副本观察状态流转与留痕
SELECT id, target_table, status, created_by, reviewed_by, reviewed_at
FROM etl_drafts WHERE domain = 'after_sale' ORDER BY id DESC LIMIT 5;
-- 预期状态序列：pending_approval → approved（或 rejected + 理由）
   id  | target_table              | status           | created_by | reviewed_by
------+---------------------------+------------------+------------+-------------
 2213 | dws_after_sale_order_day  | pending_approval | stu_1024   |
 1907 | dws_after_sale_ticket_7d  | approved         | stu_0902   | reviewer_01
# B 角（审核工程师）批准，走查三件事：留痕、只审不执行、驳回可回环
curl -s -X POST "$GW/api/v1/etl/drafts/2213/approve" \
  -H "Authorization: Bearer $REVIEWER_TOKEN" \
  -d '{"comment": "字段口径与需求一致，上游 08:05 才产出改为 0 9 * * *，其余通过"}' | jq '.status'
```

走查记录三问：① Agent 有没有任何直连执行入口？（无）② reviewed_by/reviewed_at 是否落库？③ 驳回后草稿能否改后重提？

4.3 双案例对照实验：价值边界量化（约 25 分钟）

```
# 案例 A：标准化需求（售后日报）→ Agent 草稿
# 案例 B：复杂需求（跨域回填+缓慢渐变维）→ 同一 Agent 草稿
# 用 git diff 行数量化人工修正成本
git diff --stat main -- etl/after_sale/draft_2213.sql   # 案例 A
git diff --stat main -- etl/finance/draft_2215.sql      # 案例 B
# 典型实测：A ≈ 0–5 行（改个 cron）；B > 60 行（口径重写）
```

各组把 diff 行数填入对照表，得出自己的结论并与预设命题对照：**标准化需求近直用，复杂需求好起点**——Agent 的价值是"消灭从零开始的空白页"，不是"消灭工程师"。

4.4 为自己的售后域提交一个草稿（约 20 分钟）

```
# 定稿 requirement → 生成 → 导出入课程分支
curl -s -X POST "$GW/api/v1/etl/agent/drafts" \
  -H "Authorization: Bearer $DAP_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d @etl/after_sale/req_<学号>.json > etl/after_sale/draft_<学号>.json
git checkout -b feat/etl-draft-<学号>
git add etl/after_sale/ && git commit -m "feat(etl): 售后域草稿-<需求一句话>"
```

要求：JSON 中至少附 2 条质量规则（空值率/行数波动等五类任选），DAG 必须写明 upstream_tasks 并附拓扑说明一行。

实施环节常见故障与应对

现象	原因	处置
Agent 推荐了不存在的源表	需求用了同义异名词（"工单"vs"售后单"）	requirement 中补表名提示后重试
生成的 cron 早于上游产出	Agent 不掌握上游时刻表	人工改 cron 并在审核意见注明
quality_rules 为空	需求未写监控项	补齐四要素中"监控项"再生成
approve 报 403	用了提单账号而非评审账号	切换 REVIEWER_TOKEN（权限分离演示点）

第 5 步：检查（40 分钟）

【教师活动】 出示"检查基准"：审核清单六问 + DAG 拓扑正确性 + 质量规则可执行性；组织组间交叉审核（A 组审 B 组草稿，互换角色再一轮）。

【学生活动】 按清单互审：逐字段核对表名与字段是否存在（查元数据表）、聚合粒度与需求是否一致、cron 是否晚于上游产出、quality_rules 是否覆盖需求中点名的监控项；产出"批准/驳回＋理由"交叉审核单。

【教学方法】 交叉检验＋核查表法。

【设计意图】 评价层级的目标在"检查"中落地：学生用自建的尺子量别人的作品，比教师打分更深刻地内化审核标准；驳回理由必须可执行（指到字段、给到改法）。

第 6 步：评价＋学生讲堂（30 分钟）

【教师活动】 主持学生讲堂⑤：随机抽 2 组，每组 5 分钟讲"Agent 只建议不执行"；按互评量表（讲清了吗/例子硬吗/结论立得住吗）组织同伴打分；最后 10 分钟总结 LF5 上半场并预告 L14（草稿里的 INSERT 为什么必然进审批工作流 = L4 护栏）。

【学生活动】 被抽组用"生成—审批—执行"三权分立图讲解；听众每人写一条"我听懂的一个点＋我还存疑的一个点"投入反馈箱；完成自评互评。

【教学方法】 费曼讲堂＋同伴互评。

【设计意图】 "只建议不执行"是 LF5 的价值观锚点：责任归属（谁签字谁负责）、审计留痕（可回溯）、信任边界（生成≠可信）三句话必须能在讲台上说出来，才算达成评价层级。

七、企业站实践任务卡（2 学时）

栏目	内容
任务目标	在 dap-v2 课程分支提交一个售后域 ETL 草稿 PR，并在课程审批环境完成一次真实的 approve/reject 闭环
步骤	① 定稿 requirement（四要素齐备）② 调用 Agent 生成 draft JSON ③ 人工修正必要项并在 PR 描述注明"Agent 原稿 diff N 行" ④ 请结对同伴用评审账号批准或驳回 ⑤ 若被驳回，按理由修正后重提一次
交付物	① PR：`etl/after_sale/draft_<学号>.json`＋拓扑说明 ② 审批截图（etl_drafts 状态流转）③ PR 描述中的价值判断：本需求属"近直用"还是"好起点"，证据是什么
评审标准	表名/字段全部存在（对元数据核验）；质量规则≥2 条且类型合理；upstream_tasks 拓扑无环且时间余量合理；diff 行数如实标注（虚报按 HSA 记 0）
企业导师签字	_ _ _ _ _ _（pass/fail＋一句话）
校内导师签字	_ _ _ _ _ _（pass/fail＋一句话）

八、评价设计（任务单评分表）

维度	权重	评分标准（满分按档：优 90+/良

		75+/中 60+/差 <60）
链路与字段解读	15%	能不看资料复述五步链路与 JSON 四要素语义；抽查字段解释正确
草稿生成与核查	25%	成功生成草稿；对照元数据定位 ≥1 处真实问题并给出修正
价值边界论证	20%	双案例 diff 数据完整，结论"近直用/好起点"有量化支撑，不喊口号
审核意见质量	20%	批准/驳回有理由，理由可执行（指到字段、给到改法），留痕完整
本组草稿 PR	20%	四要素齐、规则≥2 条、拓扑正确、描述如实（含 diff 行数）

九、课后费曼任务

- **讲给谁**：同组同学或室友（最好非本专业）。
- **讲什么**："Agent 只建议不执行"——用你今天的双案例讲清三件事：① Agent 生成的是什么（建议/初稿）；② 为什么它不能自己执行（INSERT 进 L4 审批、责任归属、留痕）；③ 什么时候信它多点、什么时候信它少点（你的 diff 数据）。
- **自评三问**：① 我有没有用"从零开始 vs 改初稿"的对比让对方听懂价值？② 对方能不能复述出"谁签字谁负责"？③ 我有没有把"Agent 很聪明"讲成"Agent 全可靠"？（讲成了=没讲清）

十、教学反思栏

反思维度	记录（留白）
目标达成（评价/创造层级是否落地）	
双案例实验的 diff 数据是否支撑结论	
学生对"建议权/执行权分离"的理解偏差	
审核清单自建环节的耗时与质量	
下一讲（L14）衔接需补的铺垫	